

После публикации ЦБ: когда появится курс дешевле

AP4 • 6 сентября 2026 • ivan-experiments

Главное: нового рекорда lift нет

Новая модель времени до более дешёвого курса дала h5 lift 1,630 при частоте 1,35 сигнала в неделю. Это практически уровень AP3. Есть небольшой прирост симметричной выгоды, но не доказан прирост прогностической способности или future-only выгоды. AP3 остаётся основным контролем; AP4 сохранён как содержательная альтернатива, а не объявлен безусловно лучшим решением.

Проверены 46 заранее описанных политик: новые first-passage модели, локальная база с глобальными OOS-остатками, другие веса ансамблей и мягкие поправки к полезности. Ранний отбор выбрал смесь 50% CNY и 50% ранга survival-прогноза бустинга на h5: cny50_hazard_hist_h5_urgent_cap2.

h	AP3 lift	Новый AP4 lift	AP4 выгода T3, б.п.	AP4 future-only, б.п.
1	1,503	1,478	+21,14	+46,93
3	1,548	1,520	+32,79	+55,18
5	1,630	1,630	+36,61	+56,35
10	1,535	1,566	+42,46	+56,56
20	1,547	1,559	+51,39	+54,07

h5: 09.01.2024-25.08.2026, 3260 допустимых событий, 903 сигнала, доля удачных 48,06%. Adjusted lift 1,630232 против 1,630058 у AP3. 95% CI lift [1,479; 1,797], парный CI разницы [-0,046; +0,050]. Частота по валютам 1,33-1,36; максимум 2 сигнала в неделю, пауза до 16 дней, нет пустых полных месяцев.

Что изменилось с уверенностью, а что нет

Симметричная выгода h5 выросла с +33,39 до +36,61 б.п. Парный CI прироста [+0,79; +5,84] при блоках по 20 дат; при блоках по 50 дат [+1,30; +5,13]. Это небольшой, условный относительно данного исследования эффект.

Future-only выгода h5 +54,91 -> +56,35 б.п.; CI прироста [-2,18; +5,07] пересекает ноль. На коротких горизонтах lift немного ниже AP3. При блоках по 50 дат разница h1 имеет CI [-0,0537; -0,00005], едва ниже нуля. Поэтому это не общее превосходство.

Статус данных: поздние 2024-2026 уже многократно изучены; время получения ЦБ календарно восстановлено, задержка рынка 20 минут условна. Это не новый holdout и не доказанная банковская экономия. Исследование продолжается.

1. Новый target: время до первого снижения

Вместо пяти независимых ответов «сейчас выгодно?» моделируем первое появление курса строго ниже текущей опубликованной цены. Равный курс не считается снижением. Если первая более дешёвая точка появилась через 4 наблюдения, на h1 и h3 target положительный, а на h5/h10/h20 отрицательный.

Как это обучается без будущих признаков

Используются интервалы 1, 2-3, 4-5, 6-10 и 11-20. Для каждого интервала модель предсказывает вероятность первого снижения при условии, что раньше его не было. В train событие входит в следующий интервал только пока снижение ещё не произошло. После первого снижения его следующие интервалы не создаются.

Входы модели - одни и те же 133 признака, известные при исходном решении, плюс номер интервала. Будущие цены участвуют только в ответах для уже разрешившегося train. Например, при вероятностях сохраниться 0,8 в первом интервале и 0,9 во втором шанс сохраниться через оба равен 0,72. Произведение обеспечивает согласованность: вероятность для h20 не выше, чем для h5.

Идея условного риска соответствует дискретному survival-подходу; проверен [код авторов Gensheimer и Narasimhan](#). Мы независимо реализовали классические логистические модели и HistGB, не переносили нейросеть и не считали статью доказательством результата на валюте.

Что получилось при одном недельном ограничителе

Подход	Lift h5	Частота в неделю
Обычный рыночный HistGB AP3	1,657	1,33
Глобальный survival HistGB	1,616	1,32
Глобальная survival-логистика	1,397	1,35
Локальная survival-логистика	1,380	1,23
Регрессия ограниченного времени ожидания	1,540	1,37
CNY + survival HistGB, ранний выбор	1,630	1,35

Регрессия времени использует $\log(1 + \min(\text{первое снижение}, 21))$; 21 означает «за 20 наблюдений снижения не было». Это не прогноз неограниченного срока. Её lift ниже обычного HistGB: парный CI разницы [-0,221; -0,022].

Локальная логистика по среднему survival-score дала 1,375. Глобальная коррекция истинных прошлых OOS-остатков весом 25/50% дала 1,353/1,397; интервалы прироста пересекают ноль. Модели по одной валюте с глобальной поправкой снова не дали сильного решения.

2. Мягкая полезность: прошлое или прогноз?

AP3 показал, что жёсткий запрет сигналов с отрицательной прогнозной выгодой слишком снижает частоту. AP4 вместо запрета добавляет к исходному рангу небольшую долю ранга полезности. Проверены веса 10/25/50%, отдельно h5 и агрегат пяти горизонтов.

Три принципиально разные подсказки

Известное прошлое. Берём точную прошлую сумму цен симметричного окна, а неизвестную будущую часть заменяем текущим курсом. Это честный доступный признак, но в нём вообще нет нового прогноза будущего.

Полная прогнозная выгода. К той же известной прошлой части добавляем прогноз будущей средней цены из квартальных моделей AP3. Предсказывается только неизвестная половина, не вся формула заново.

Только прогноз будущего. Используем прогноз средней будущей цены относительно текущей, не включая прошлую геометрию. Все преобразования в ранги используют только предыдущие наблюдения каждой валюты.

Поправка к AP3	Lift h5	Выгода T3, б.п.	Future-only, б.п.
Нет поправки	1,630	+33,39	+54,91
25% известного прошлого, min по h	1,541	+42,86	+52,46
25% полного прогноза, min по h	1,563	+42,20	+52,26
25% прогноза будущего, среднее по h	1,607	+35,47	+53,25
50% известного прошлого, min по h	1,310	+49,02	+28,43

Главный диагностический вывод

Можно сильно повысить симметричную выгоду, не улучшив прогноз будущего: прошлые падения уже известны. Это не утечка, но и не новый предсказательный сигнал. При весе прошлого 50% future-only выгода почти вдвое ниже базы. Поэтому симметричная метрика не должна быть единственным ориентиром исследования.

Полный прогноз против одного прошлого при весе 25%: lift 1,563 против 1,541, парный CI разницы [-0,035; +0,086]. Добавочная ценность прогнозируемой половины здесь не подтверждена. Ранний отбор ни одну из этих 25%-ных поправок не выбрал.

Другие веса CNY/HistGB/ExtraTrees тоже не дали явного выигрыша. Смесь трёх равных рангов дала h5 1,597. Прямой HistGB и survival HistGB имеют почти одинаковый поздний Brier h5: 0,18813 и 0,18828; у ExtraTrees 0,18057. Более низкий Brier не равен автоматически большему lift выбранных дней.

3. Честность проверки и следующий шаг

Не меняли правила после получения результата

5755 исходных событий с 2022 года, пять валют, 133 признака. Данные и информация совпадают с AP3: решение 18:30 МСК, свечи с дополнительной задержкой 20 минут, target от последнего опубликованного курса. Все будущие шаги target неизвестны. Проверены хеши источников, идентичность дат и исходов, точное воспроизведение сигналов AP3.

17 квартальных обучений начиная с III квартала 2022. В train допускаются только события с полностью разрешившимся h20 до начала квартала минус 2 дня. Остатки для глобальной поправки берутся исключительно от прежних квартальных OOS-прогнозов локальной модели.

Отбор только по зрелому 2023 году. Требования: point lift $\geq 1,3$ на всех h; 1-2 сигнала в неделю для каждой валюты в среднем; положительные нижние интервалы симметричной выгоды; максимум 2 сигнала в неделю. Дополнительно future-only выгода каждого h должна быть не ниже 80% ранней AP3. Прошли четыре кандидата; выбранный имел ранний минимальный lift 1,338 против 1,310 у AP3. Решение записано до поздней scorecard.

Что подтверждается только на объединённой ретроспективе

На всех h объединённые 95% CI lift AP4 выше 1,3, симметричной выгоды выше нуля; это сохраняется при блоках по 20 и 50 дат. Интервалы условны, не скорректированы на весь многократный поиск и не делают изученные 2024-2026 новым закрытым тестом.

h5 lift по годам 2024/2025/2026: 1,570 / 1,827 / 1,526. По валютам за весь период: 1,568-1,714. Но KZT-2026 на h1/h3 даёт 1,236/1,290. На h20 future-only выгода +54,07 б.п., CI [-11,55; 111,87] при блоках 20 дат и [-18,12; 129,04] при 50: положительность не доказана.

T3 допускает последний опубликованный курс, но ЦБ не гарантирует точный час выхода.

Исторические received_at, фактическая задержка доставки рыночных данных и банковское исполнение здесь не подтверждены. Исследуются события новых публикаций, не произвольное время выходного дня.

Продолжение

Сохранить AP3 как фиксированный контроль и AP4 как альтернативный survival-прогноз. Следующий пакет проверит адаптацию вероятностей и весов экспертов по уже созревшим исходам, с журналом каждого обновления. Не обновлять веса по ещё неизвестным h20 и не выбирать лучшие дни недели задним числом. Сравнивать с равными весами и замороженной ранней калибровкой.

150 тестов прошли. Код: research/after_publication_ap4*. Все 46 политик, кривые, train-логи, bootstrap и отрицательные результаты: results/research/after_publication/ap4. Активный target продолжается, почасовой автоматизации нет.